MATHORCUP 2026 · 大数据竞赛初赛 · 赛道 A

四天冲刺执行方案

啤酒酿造化合物分析与风味预测

阶段划分 · 时间分配 · 任务拆解 · 算法选型 · 工具链 · AI 接管边界 · 制图规范

问题一	缺失条件下的 50 维感官评分（0–6 相对等级）	监督预测
问题二	化合物共变图 → 每维 Top-3 关键因素 + 稳定性论证	结构解释
问题三	风格条件生成 · 感官画像 · 缺陷约束的跨风格迁移	生成与优化

数据规模	250 个样品 × 231 个化合物特征 × 50 个感官维度 × 22 种风格
核验状态	附件 1–8 已逐表复算（维度、缺失、变换、相关类型、主键）
方案定位	可直接照做的作战计划，不含未经运行的实验结论

编制日期：2026-10-24 ｜ 适用周期：D1–D4（约 46 小时有效工作） ｜ 建议队伍：3 人

四天节奏

D1 数据底座
口径定稿 · 变换字典 · 基线

D2 预测与解释
Q1 收口 · 共变图 · Top-3

D3 生成与迁移
条件生成 · 缺陷约束 · 消融

D4 交付
图表 · 论文 · 终检

00 目录

CONTENTS

01	一页速览：三条主线与五个必须先钉死的口径	Executive summary	3
02	数据事实核查：附件里到底有什么	Data audit	4
03	命题拆解：每问真正在考什么	Problem decomposition	5
04	总体技术路线与模块依赖	Pipeline	6
05	四天总甘特图与工时预算	Gantt & budget	7
06	分阶段任务卡：时间·任务·算法·产出·验收	Phase cards	8
07	三问算法细节与验证设计	Algorithms	13
08	制图工程：14 张图的清单、规范与代码骨架	Figures	16
09	AI 接管矩阵：能交给 AI 的与不能交的	AI delegation	19
10	风险清单与兜底预案	Risk	20
11	论文骨架与写作排期	Paper	21
12	提交前检查清单	Checklist	22
A	附录：目录结构 / 依赖 / 口径登记表	Appendix	23

如何使用这份文档

D1 早上：读第 1–2 节，把五个口径写成队内共识（30 分钟即可定稿）。

每个阶段开始前：只看第 6 节对应的任务卡，照单执行，不要回头翻全文。

每天晚上 22:30：用任务卡的“验收标准”逐条打勾，未达标项进次日补丁时段。

D4：用第 8、11、12 节做图、写文、交卷，前六节不再改动。

术语速查（论文与代码中统一使用，避免同物异名）

缩写	含义	缩写	含义
PLS	偏最小二乘（监督降维）	MICE	链式方程多重插补
QWK	二次加权 kappa（有序一致性）	FDR	错误发现率（BH 校正）
OAV	香气活度值 = 浓度 / 阈值	Jaccard	两集合交集 / 并集
SLSQP	序列最小二乘二次规划	CVAE	条件变分自编码器
OOF	折外预测（cross_val_predict）	Pareto	多目标权衡的解集合

表 0-1 术语与缩写

01 一页速览：三条主线与五个必须先钉死的口径

EXECUTIVE SUMMARY

这四天不需要把三问做成三篇独立论文，而是把三问串成**一条可复用的流水线**：清洗后的化合物矩阵 → 感官预测器 → 结构解释 → 条件生成 → 约束迁移。问题一产出的预测器，同时是问题三“感官画像”的评分引擎；问题二产出的共变图，同时是问题三生成模型的先验结构。这条设计能把工作量压掉约三分之一，也是本文档所有排期的前提。

46 h	~35 %	~30 %	~25 %	14
有效工作时长（4 天）	问题一预算占比	问题二预算占比	问题三预算占比	计划产出图

三条主线

主线	回答的问题	拿分逻辑	时间占比	失败也要保住的东西
**A	可验证的预测**	化合物能否预测感官强度，缺失下是否稳健	基础分：有真值标签（4.csv），可算 MAE / 秩相关 / QWK，是唯一能“自证”的部分	35 %	一张 250×50 的预测表 + 一套诚实的验证指标
**B	可解释的结构**	哪些化合物是每个感官维度的关键因素，结论稳不稳	区分度：bootstrap 入选频率 + 跨模型 Jaccard + 化学证据链，比“随便跑个随机森林特征重要性”高一个档次	30 %	一张带模块的共变图 + 50×3 的 Top-3 表 + 稳定性矩阵
**C	生成与约束**	能否按风格造出合理化合物谱，并做不恶化缺陷的迁移	创新分：约束优化写清楚、可行性写清楚，即使生成质量一般也有分	25 %	生成样本分布检验 + 迁移前后缺陷对照表
**D	写作与图**	把上面三条讲清楚	印象分：图表规范、结论量化、可复现	10 %	14 张成品图 + 8 章正文

表 1-1 三条主线的分工与保底目标

五个必须先钉死的口径（D1 上午 30 分钟内定稿，全篇不再改）

这五条每一条都会在后面被反复引用。定错一条，后面三问全部返工——这是本赛题最大的时间陷阱。

#	口径	已核验的事实	本方案的统一做法
1	对数变换底数	前 31 个基础列严格满足 x = log10(C)（例：pH 列 0.624797579 → 4.215）；而 linalool、furfural、diacetyl 等痕量香气列在 1.csv 中与 8.xlsx 校准表的**原始值一致**，并非对数	建“逐列变换字典”：log10 / 原值 / 未定 三态；**禁止整表统一逆变换**；论文附判定依据与列清单
2	目标尺度	4.csv 是标准化连续值（范围 −2.151 ~ 6.172，均值≈0），题面也未给 μ、σ；**无法唯一还原绝对 0–6 分**	用训练折内分位数切 7 档定义“相对强度等级”，全篇称“相对 0–6”，并同时提交连续预测值 + 等级 + 等级熵
3	样本主键	beer 编号 1–250 完整且三表一致；4.csv 的 beer_id 因舍入有 36 个重复值	一律用 **beer** 合并；beer_id 只作展示
4	相关矩阵类型	题面写“皮尔逊”，但复算证明 2.csv 是 **Spearman**（例：ethyl_acetate~isoamyl_alcohol 表值 0.5152，Spearman 复算 0.5152，Pearson 为 0.5393）	建图、算权重、做 FDR 全部按 Spearman 处理；论文用一小段“数据核查”指出题面与实际不符，这是免费的严谨分
5	缺陷阈值	8.xlsx 给出：DMS 19 μg/L、Diacetyl 0.09 mg/L（中位）/0.299 mg/L（均值）、4VG 0.2 mg/L；trans-2-nonenal 与 stale hops **无阈值**	前三项用硬约束 C ≤ max(T, C0)；后两项用“不增加”软约束 + stale_hops 感官代理，并明写其局限

表 1-2 五个必须先定稿的口径（均已由本次附件复算确认）

最容易被扣分、也最容易避免的三件事

把标准化值当原始分。4.csv 不是 0–6 打分，直接输出“预测得分 4.3 分”会被判为对数据理解错误。

把 3.xlsx 的空白当 0。12 张评分卡的表体是空的，summary 页的 0 是空单元格被公式算出来的，不是“观测到零强度”。

只报全样本重要性。问题二明确要求稳定性（bootstrap 频率或 Jaccard），只给一张特征重要性条形图最多拿一半分。

02 数据事实核查：附件里到底有什么

DATA AUDIT

下表每一行的“核验结论”都由本次对附件的实际复算得到，不是照抄题面。凡与题面不一致处已标红加粗——这些差异本身就是论文“数据预处理”章节的素材。

文件	实际维度	核验结论	在本方案中的用途
1.csv	250 × 234（3 列标识 + 231 列特征）	缺失 **73 / 57750 = 0.13 %**，集中在 9 列：amyl.acetate 27、aroma_hops_sum 13、methylpyrazine 12、diacetyl 9、3-methylbutanal 7；**混合量纲**（部分 log10、部分原值）；含 5 个派生综合量（总酸/总酯/酒花香气/硫化物/热量）	主特征矩阵 X；缺失机制分析与插补；派生量在基础模型中先剔除，扩展模型做消融
2.csv	231 × 231	对称、对角为 1；**实为 Spearman**，非题面所称 Pearson	构建化合物共变图；网络正则权重；模块划分
3.xlsx	12 张评分卡 + summary（52 列）	评分卡表体**空白**；summary 的 0 来自空公式；Aroma 15 维 + Flavour 15 维 = 30 维，另有 20 维（缺陷/口感/香料/总体）；**乙醛感受有栏目但无对应汇总列**	评分维度定义与字段名来源；最终评分卡的版式模板
4.csv	250 × 53（3 + 50）	标准化连续值，范围 −2.151 ~ 6.172，**无缺失**；beer_id 有 36 个重复（舍入）	**主监督标签 Y**；相对分级的依据
5.csv	50 × 50	感官维度间 Spearman 相关	感官画像的共线性诊断；维度分组（香气/口感/缺陷）
6.csv	44 × 50	化学/理化 × 感官交叉相关（非方阵）	问题二的先验线索与化学合理性交叉验证（不作为独立证据）
7.csv	250 × 189（3 + 186）	186 个描述符，其中 **3 列整列全空**（palate_acetaldehyde / palate_acetate / palate_dentist）	辅助标签（Ratebeer 评论侧）；多源一致性检验；问题三画像的外部对照
8.xlsx	7 个工作表	Sensory thresholds（262 行，44 项有阈值）、Sensory names（101 行字段映射）、GBM MDI、GBM SHAP、Calibrated chemical dataset（72 列原值）、Beer Prices	阈值 → 缺陷约束；字段映射 → 中英文对照；GBM/SHAP → **只能当全样本参考**，不能当验证证据

表 2-1 附件 1–8 核查结果（截至 2026-10-24）

三类缺失必须分开处理

这是问题一真正的技术门槛，也是绝大多数队伍会含糊过去的地方。建议在论文里用一张三行表把它讲清楚：

缺失类型	表现	处理方式	是否保留指示变量
真缺失（NA）	1.csv 中 73 个空单元	训练折内多重插补（MICE / 迭代 Imputer），或以相关图邻域做 KNN 插补；**不得用全样本统计量**	是（列级 missing flag）

缺失类型	表现	处理方式	是否保留指示变量
未检出 / 零	1.csv 中出现 −1.81781854 这类固定下限值；DMS 的 0 对应 log10(最小正值/2)	识别固定值→反推替代规则；**把“下限替代”当作一个假设**做敏感性对照	是（left-censored flag）
结构性缺失	7.csv 三列全空；3.xlsx 空白评分卡	整列剔除，不做插补；在论文中说明	否

表 2-2 三类缺失的区分与处理

一个能直接写进论文的核查发现

对 8.xlsx 的 Calibrated chemical dataset 与 1.csv 逐列配对后：**31 列严格满足 x = log10(C)**（pH、酒精度、色度、IBU、CO2、甘油、铁、蛋白、乳酸、乙酸、SO2、DMS、乙醛、乙酸乙酯等），其余痕量香气列（linalool 0.0684、furfural 0.00212、diacetyl 0.00206 等）在 1.csv 中**等于原始浓度**而非对数值。

因此“是否取过对数”必须**逐列判定**：对每列同时检验 log10、ln、原值三种假设，取误差最小者，并记录在字典表里。这一条既能解释为什么整表逆变换会算出荒谬浓度，也能直接支撑问题三“缺陷阈值约束”的单位一致性。

03 命题拆解：每问真正在考什么

DECOMPOSITION

把题面翻译成评分语言，能避免“做了很多但没踩到点”。下面每问给出四列：表层要求、实际考点、评分抓手、本方案交付物。

	问题一	问题二	问题三
表层要求	用 1.csv 预测 3.xlsx 定义的约 40 个感官维度的 0–6 分级	用 2.csv 建共表达图，给每维 Top-3 关键化合物，并论证稳定性与化学合理性	以风格为条件生成化合物谱 + 感官画像，并做不恶化缺陷的跨风格迁移
实际考点	① 混合量纲与缺失的正确处理 ② 高维小样本下的正则化 ③ **有序**标签的建模（不是普通回归） ④ 无法还原绝对分时的诚实表达	① 相关≠因果，图的语义要说对 ② 共线性下的重要性估计 ③ 稳定性必须**量化** ④ 化学证据链（来源/气味/阈值）	① 小样本 + 22 类不平衡下的条件生成 ② 生成结果要有**分布层面**的检验 ③ 约束优化要写清可行性与冲突处理 ④ 生成谱要能回代到问题一模型
评分抓手	验证方案（分层 CV / 多重插补）+ 指标齐全（MAE、RMSE、Spearman、QWK）+ 等级熵	bootstrap 入选频率 π + 跨模型 Jaccard + 模块级替代性 + **OAV（浓度/阈值）**解释	生成 vs 真实的分布距离 + 风格分类器判别 + 多样性 + 迁移前后缺陷逐项对照 + 不可行情形的报告
本方案交付	250×50 连续预测 + 相对等级 + 熵；12 维评分卡填写示例；模型对比表	50×3 Top-3 表 + π 频率表 + Jaccard 矩阵 + 共变网络图（含模块）	Tripel / Kriek / Lambic 三张指纹 + Pils→Tripel 迁移案例 + 约束可行性报告

表 3-1 三问的表层要求与真实考点

题目里三个容易被忽略的“硬要求”

01 **“约 40 个维度”其实只有 30 个有汇总列。**3.xlsx 的 Aroma 15 + Flavour 15 是核心 30 维；缺陷 6 维（DMS / 金属 / 4VG / t2n / 双乙酰 / 陈酒花）、口感 5 维（酒体/苦度/CO2/回味/酒精）、香料 8 维、总体 1 维，共 50 维与 4.csv 完全对应。乙醛在评分卡里有栏目但 summary 无列——应单列为“证据不足项”，而不是硬凑成 40。

02 **“保持缺陷化合物不恶化”是逐项约束，不能互相抵消。**题面点名 DMS / Diacetyl / 4VG / trans-2-nonenal / Stale hops，必须写成 5 条独立约束（或至少 3 条硬约束 + 2 条软约束），并用“迁移前 vs 迁移后”的逐项数值表证明，而不是用一个总分说明“整体变好了”。

03 **“跨风格迁移”隐含一个可行性问题。**若目标风格的分布与原样本冲突（例如把 Lambic 迁成 Tripel 同时不许乳酸上升），可能**无可行解**。此时正确做法是报告冲突、给出折中前沿（Pareto 曲线），而不是偷偷放宽

约束——这一点在评分中往往就是“是否真做了优化”的分水岭。

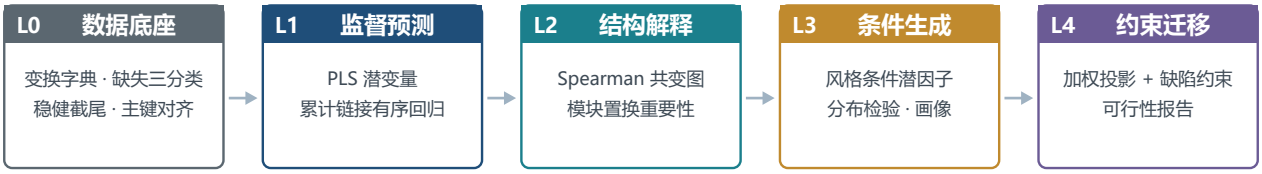
	D1	D2	D3	D4
主攻	数据底座 + 问题一骨架	问题一收口 + 问题二主体	问题三生成 + 迁移	图表 + 论文 + 交卷
必须闭环	变换字典、缺失表、基线模型跑通	Q1 指标表、Top-3 初版	迁移案例 + 缺陷对照表	全部图表 + 查重 + 打包
可以延后	精细调参	化学证据细节	额外风格（Faro 等 3 样本风格）	任何新的实验

表 3-2 四天的“主攻—闭环—可延后”纪律

04 总体技术路线与模块依赖

PIPELINE

整套方案按“五层 + 一条验证主线”组织。三层建模各自独立可交付，但共享同一份清洗后的矩阵和同一套预处理参数——这既保证论文内部一致性，也让任何一层崩掉时其余两层仍能交卷。



每层产物都是下一层的输入：问题一的预测器同时是问题三的画像引擎；问题二的图同时是生成模型的先验

图 4-1 五层流水线与依赖关系

层	输入	核心处理	输出	被谁使用
L0 数据底座	1.csv、4.csv、7.csv、8.xlsx	逐列变换判定 → 缺失三分类 → 图引导插补 → 稳健截尾 → 标准化；训练折内拟合、折外应用	X（250×231）、Y（250×50）、变换字典、缺失表	全部下游
L1 监督预测	X、Y	PLS 抽潜变量 → 每维累计链接有序回归 → 与 Ridge / GBDT 融合 → 多重插补取众数与熵	Ŷ 连续值、相对等级、等级熵、模型对比指标	问题一交付；问题三画像
L2 结构解释	2.csv、X、Y	Spearman 图 + FDR 稀疏化 → Louvain 模块 → 模块内条件置换重要性 → 分层 bootstrap	Top-3 表、π 频率、Jaccard、模块表	问题二交付；生成模型的协方差先验
L3 条件生成	X、风格标签	类条件潜因子模型（共享 U + 风格收缩 μc, Σc）→ 条件采样 → 物理边界筛选	分风格合成谱、分布检验、感官画像	问题三交付
L4 约束迁移	真实样本 u0、目标风格 c	加权二次目标 + 缺陷逐项不等式约束 → SLSQP 求解 → 可行性判定	迁移后谱、缺陷前后对照、Pareto 前沿	问题三交付
V 验证主线	贯穿各层	分层 5 折 × 5 重复、200 次分层 bootstrap、阈值敏感性、消融、缺失压力测试	全部指标表与图	论文第 5、7 章

表 4-1 各层的输入输出契约

为什么先做问题一，而不是先做“看起来最酷”的问题三

问题三的感官画像需要调用问题一的预测器。若先做生成，最后会发现没有评分引擎，只能临时凑一个不经检验的回归模型，无论文里既无验证也无说服力。

问题二的图也为生成模型提供协方差结构先验（哪些化合物该同涨同落），先做完可以顺手复用。

因此顺序固定为 **L0 → L1 → L2 → L3 → L4**；D3 上午若生成模型不顺，可退化为“分风格多元正态 + 收缩”，仍能交卷。

05 四天总甘特图与工时预算

GANTT & BUDGET

按三个时段排（上午 09:00–12:00、下午 13:00–18:00、晚上 19:00–23:00），共 12 个时间块、约 46 小时。灰格为休息/机动，也是唯一的缓冲来源——**不要把缓冲提前用掉。**

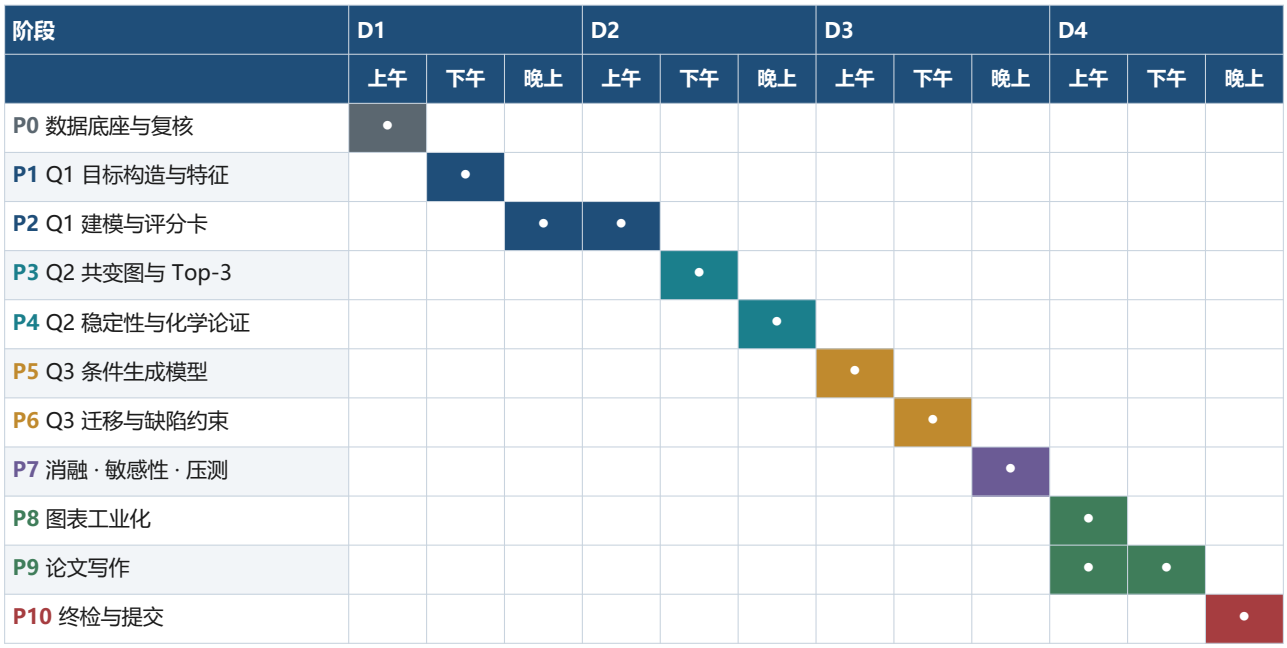


图 5-1 四天甘特图（每个 ● 为一个时间块，约 3–5 小时）

工时预算与分配逻辑

阶段	内容	时长	占比	不可压缩的下限
P0	数据底座：变换字典、缺失表、主键对齐、环境与仓库	3.0 h	6.5 %	2 h（字典必须逐列做，不能省）
P1	Q1 目标构造：分位数分级、多重插补、特征缩放	4.5 h	9.8 %	3 h
P2	Q1 建模：PLS + 有序回归 + 基线 + 融合 + 指标	8.0 h	17.4 %	5 h（至少跑通两模型对比）
P3	Q2 构图 + 模块 + 重要性 + Top-3	5.5 h	12.0 %	4 h
P4	Q2 稳定性（bootstrap/Jaccard）+ 化学证据 + OAV	4.5 h	9.8 %	2.5 h
P5	Q3 生成模型（潜因子/条件采样/筛选）	4.5 h	9.8 %	3 h
P6	Q3 迁移优化 + 缺陷约束 + 可行性	5.0 h	10.9 %	3 h
P7	消融、敏感性、缺失压力测试	3.5 h	7.6 %	2 h
P8	图表工业化（14 张图统一出图）	3.5 h	7.6 %	2.5 h

阶段	内容	时长	占比	不可压缩的下限
P9	论文写作（与 P8 并行，按章推进）	6.0 h	13.0 %	4 h
P10	终检、查重、打包、提交	2.0 h	4.3 %	1.5 h
合计	—	≈ 50 h（含并行，实际约 46 h 有效）	100 %	—

表 5-1 工时预算（3 人并行，人均约 15 h/天）

三人分工（可按实际人数伸缩；两人队合并 B+C，四人队增设“复核/审稿”）

角色	主责	具体交付	不做什么
**A	算法**	L1、L3、L4	预处理管线、PLS/有序回归、生成模型、迁移优化、全部指标	不写正文；不改数据口径
**B	工程**	L0、L2、可复现	变换字典、插补、共变图、bootstrap、仓库与随机种子、图表数据接口	不判定化学合理性
**C	写作与论证**	图、文、化学证据	14 张图版式、正文、Top-3 化学解释与 OAV、摘要与结论、格式检查	不改模型超参；不碰原始数据
全员	交叉复核	每天 22:30 对齐验收清单；D4 上午互相挑错	不在 D4 开新实验

表 5-2 三人队分工

06 分阶段任务卡：时间•任务•算法•产出•验收

PHASE CARDS

以下 11 张卡是全文档的执行主体。每张卡都能独立打印出来贴在屏幕上；“验收”一栏是当晚 22:30 打勾的依据，不达标就把缺口写进次日补丁时段，**不允许带着未验收的产物进入下一阶段。**

P0 数据底座与复核	D1 09:00–12:00 | 3.0 h | B 主责，A 复核
目标	把八个附件变成一份“可直接进模型”的矩阵，并把所有口径固化成文档，后面三天不再讨论数据问题。
步骤	· 建仓库：`data/ raw/ src/ figs/ out/ docs/`，写 `requirements.txt` 与 `seed=42` 的固定入口脚本。 · 逐列变换判定：对 231 列分别检验 **log10 / ln / 原值** 三假设，取与 8.xlsx 校准表误差最小者，输出 **transform_dict.csv**（列名、中文名、单位、变换、是否零膨胀、置信度）。 · 缺失三分类：NA / 未检出（固定下限值） / 结构性缺失，输出 **missing_report.csv** 与列级指示变量。 · 主键对齐：用 **beer** 合并 1/4/7.csv，校验 250 行、风格标签一致、无重复。 · 异常检查：每列 z-score 与稳健 z（MAD）双轨筛查，列表但不删；对 4.csv 检查是否含超出 ±4 的极端样本（会影响分位数分级）。 · 基线跑通：读数据 → 简单插补 → Ridge → 输出 MAE，确保整条链路能端到端跑一次（约 20 行代码）。
产出	· transform_dict.csv、missing_report.csv、data_clean.parquet · baseline.ipynb（可一键复跑，输出 1 个数值） · 口径页 docs/decisions.md：把第 1 节的五个口径写成定稿
验收	· 任意一行数据都能追溯到原始文件与变换方式 · 缺失总数 = 73，且 9 个含缺失列全部登记 · 基线脚本在新环境 3 分钟内跑通
AI 接管	变换判定的批量脚本、缺失模式可视化代码、报告表格初稿可全部交给 AI；**但每一列的“该不该取对数”必须人工抽查 5 列确认**，因为 AI 会默认整表同构。

P1 Q1 目标构造与特征工程

D1 13:00–18:00 | 4.5 h | A 主责，C 记录

目标	把“标准化连续值”变成“可建模的相对 0–6 等级”，并把特征矩阵做到可训练状态。
步骤	· 目标构造：对每个感官维度 d，用**训练折内**的 6 个分位数切 7 档：$g = \Sigma\, 1(\hat{y} > Q(k/7))$，得到 0–6；同时保留连续值 $\hat{y}$ 作为主监督信号（双轨）。 · 检验分级合理性：统计每维等级分布、是否出现空档、极端值（4.csv 最大 6.17）落在哪一档；若某维分位数重合导致等级塌缩，记录并在论文说明。 · 缺失处理：MICE（m=20）或迭代 Imputer，**折内拟合**；同时准备“图引导 KNN 插补”作为对照（用 2.csv 的 $\lvert\rho\rvert$ 作距离权重）。 · 稳健截尾：1 % / 99 % winsorize；对零膨胀列（DMS、4VG 等）单独做 log1p 或保留 0 + 指示变量。 · 特征集三档：F0 = 226 基础列（剔除 5 个派生综合量）；F1 = F0 + 模块聚合分；F2 = F1 + 感官侧不可用变量（禁止，只作泄露检查）。 · 泄露自查：确认没有任何一列是由感官标签反推的（重点检查 8.xlsx 的 GBM/SHAP 派生列，绝不能进特征）。
产出	· y_grade.parquet（250×50 等级）、y_cont.parquet · X_train/X_test 折划分文件（分层 5 折 × 5 重复） · 分级合理性图表数据（每维等级分布）
验收	· 分级只用训练折分位数，验证折不参与 · 现场抽查 3 个维度，手工复算等级与代码一致 · 特征矩阵无全常量列、无标签泄露列
AI 接管	分位数分级、插补、截尾、折划分的代码可由 AI 一次生成；**“空档/塌缩要不要强行凑 7 档”是判断题，必须人工定**（结论：不凑，如实报告）。

P2 Q1 建模、融合与评分卡

D1 19:00–23:00 + D2 09:00–12:00 | 8.0 h | A 主责

目标	交付每维可验证的预测与分级，并用多模型对比证明选择合理。
步骤	· **M1 潜变量 + 有序回归**（主模型）：PLS 用 Y 监督抽 k 个成分（k 由内层 CV 在 8–25 选），得到 Z；每维拟合累计链接模型（proportional odds），检验平行线假设，不成立则用 partial proportional odds 或相邻类别 logit。 · **M2 正则线性基线**：每维 Ridge / ElasticNet（α 由内层 CV），检验共线性下的稳定性。 · **M3 非线性对照**：HistGradientBoosting 或 LightGBM（浅树 + 强正则），只用于证明“线性骨架够用”，不作为主模型。 · 融合：非负最小二乘求三模型权重（在验证折上），或用简单等权；**权重必须在折内估计。** · 不确定性：20 套插补 × 5 折重复 → 每样本每维得到 100 个预测 → 取中位数、等级众数、等级熵 $H = -\Sigma\, p \log p$。 · 评价：逐维 MAE、RMSE、Spearman ρ、QWK（二次加权 kappa）、宏平均；另报按风格分组的误差与稀有风格（n≤5）单独标注。 · 填卡：把 Beer#1–10 的预测等级写成 3.xlsx 版式（0–6 勾选），生成评分卡示例页。
产出	· q1_metrics.csv（模型 × 指标 × 维度） · q1_predictions.csv（250×50 连续 + 等级 + 熵） · scorecards/beer_01..10.xlsx（按官方版式填写） · 模型对比图与散点图的数据接口
验收	· 至少两模型对比，且报告宏平均与分风格误差 · QWK 与 Spearman 同时给出（只给准确率不合格） · 评分卡数值能从 predictions 表逐格复现
AI 接管	模型代码、调参网格、指标汇总、混淆矩阵绘制均可由 AI 完成；**“最终交付连续值还是等级、如何措辞说明不可还原绝对分”必须人工定稿**，这是全篇最容易被判“理解错误”的一句话。

P3 Q2 共变图、模块与 Top-3

D2 13:00–18:00 | 5.5 h | B 主责，A 配合

目标	把 231×231 的相关矩阵变成一张有结构、可解释、能支撑 Top-3 的网络。
步骤	· 图的构建：节点 = 226 个基础化合物（派生量单列辅助层），边权 w = |ρ|·1(|ρ| ≥ τ)，符号保留；τ 用 **FDR（BH, q=0.05）+ 稳定性**双准则确定（候选 0.3/0.4/0.5 做敏感性）。 · 模块识别：Louvain / Leiden，分辨率参数扫描；模块按主导来源命名（酯类 / 硫化物 / 萜类 / 高级醇 / 理化），输出模块成员表。 · 重要性：以 M1 的预测器为基础，做**模块内条件置换**（同模块整组置换，避免共线把重要性摊薄），得到每维的 I(j,d)。 · Top-3：每维取 I 最大的 3 个；若前 4 名差距 < 5 %，标为“并列候选”并在论文如实说明（不要假装唯一）。 · 网络正则对照：在损失里加 λG·Σ w_jk||B_j − sgn(ρ)B_k||²，与无网络模型做消融，看验证误差是否改善；无改善就把 λG 置 0 并诚实写出。 · 可视化：模块着色的力导向图 + 相关矩阵聚类热图，二者共用同一模块顺序（保证读者能对上）。
产出	· graph_edges.csv、modules.csv、top3.csv（50×3 + 重要性 + 模块） · 网络图与模块热图的绘图数据 · 网络正则消融结果表
验收	· Top-3 的每一个化合物都能在 1.csv 与 2.csv 中对上名 · 重要性方法与共线性处理写清楚（不能只写“随机森林重要性”） · 图与热图的模块顺序一致
AI 接管	构图、社区发现、置换重要性、绘图脚本可交给 AI；**模块的化学命名与“这个 Top-3 讲不讲得通”必须人工判断**，AI 常把理化参数（pH、色度）排进“关键化合物”，需要在候选集里先限定为化合物。

P4 Q2 稳定性、化学证据与 OAV

D2 19:00–23:00 | 4.5 h | C 主责，A 复核

目标	把“Top-3 是这 3 个”升级为“Top-3 稳定，且在化学上说得通”。
步骤	· 分层 bootstrap：按风格分层重采样 B=200 次，每次重跑重要性 → 入选频率 π(j,d)；同时计算“Top-3 集合”的稳定性指数（平均 Jaccard）。 · 跨模型一致性：M1 / M2 / M3 三套 Top-3 两两算 Jaccard，输出 3×3 矩阵；J < 0.4 的维度标记为“结论不稳”。 · 阈值敏感性：τ ∈ {0.3, 0.4, 0.5}、PLS 成分数 ±3、插补方案 2 套，观察 Top-3 变动率。 · 化学证据链：每个入选化合物补齐 4 项——**来源**（Hops/Yeast/Malt/Wild flora，取自 8.xlsx）、**气味描述**、**阈值**、**OAV = C/T**；OAV > 1 的标注为“超阈值”，这是“化学合理性”最硬的量化证据。 · 反向核对：用 6.csv 的交叉相关做一次独立方向校验（符号是否一致），并明确写“6.csv 为全样本统计，仅作旁证”。 · 整理 3 个典型维度的完整证据链（建议：酯香-香蕉、DMS-煮玉米、4VG-丁香），作为论文的深度案例。
产出	· stability_pi.csv（50×231 入选频率）、jaccard.csv · chem_evidence.csv（来源/气味/阈值/OAV/是否超阈） · 3 个深度案例的证据链段落
验收	· 每个维度都有 π 值，不是只给一个 Top-3 列表 · Jaccard 矩阵有具体数值，不停留在“基本一致” · 至少 30 个维度的 Top-3 完成化学证据填写
AI 接管	bootstrap 循环、Jaccard 计算、证据表结构可由 AI 生成；**气味描述与阈值口径必须人工核对 8.xlsx 原文**，AI 容易把“阈值单位”写错（μg/L 与 mg/L 混用是本赛题的高频错误）。

P5 Q3 风格条件生成模型

D3 09:00–14:00 | 4.5 h | A 主责

目标	在 22 类、最小类仅 3 个样本的条件下，生成“像这个风格”的化合物谱。
步骤	· 降维：对 X 做标准化 + PCA/因子分析到 r=10–20 维（由重构误差与下游画像稳定性选 r），得到 u。 · **主模型（稳妥）**：类条件潜因子高斯 u|c ~ N(m_c, K_c)，m_c = Uμ_c，K_c = UΣ_cU□ + Ψ；μ_c、Σ_c 向总体收缩（α、β 由留一风格验证选），小样本风格（n ≤ 5）自动收缩到全局均值。 · **对照模型**：CVAE（风格 embedding 拼接到隐变量），β-VAE 权重扫描；仅在它明显优于高斯模型时才采用。 · 采样与筛选：每风格采样 500 条 → 物理边界（非负、单位规则、[q01, q99] 支持域）→ 剔除越界样本，记录剔除率。 · 分布检验：与真实样本比边缘分布（KS / Wasserstein）、相关结构（Frobenius 距离）、风格可分性（训练一个风格分类器，看生成样本被判回原风格的比例）、多样性（样本两两距离）。 · 画像：合格样本回代 P2 的预测器 → 50 维感官 + 等级 + 熵 → 取中位与 90 % 区间。
产出	· q3_generate.py（固定种子可复现） · gen_tripel.csv / gen_kriek.csv / gen_lambic.csv（各 200 条合格样本） · 分布检验指标表 + 风格分类器混淆矩阵 · 三张风格指纹图的数据
验收	· 生成样本全部通过物理边界检查，剔除率有记录 · 至少 1 个对照模型，且有量化比较（不能只贴图） · 风格分类器对生成样本的判回率 > 50 % 才算“像”
AI 接管	采样、检验、画图代码可全交 AI；**“像不像这个风格”的最终判断、以及是否接受低判回率的解释，必须人工决定。**Faro（n=3）、Brut（n=4）不单独建模，直接说明并入相近风格或只做描述统计。

P6 Q3 跨风格迁移与缺陷约束

D3 14:00–19:00 | 5.0 h | A 主责，C 写可行性

目标	把 Pils/Lager 的谱“推”向 Tripel，同时逐项保证缺陷不恶化，并给出可行性结论。
步骤	· 目标函数：min (u′−u0)□D(u′−u0) + λ(u′−m_c)□K_c^(-1)(u′−m_c)，D 为非负对角权重（对缺陷化合物给更大权重）。 · 约束：① 缺陷硬约束 C_j(u′) ≤ max(T_j, C_j(u0))，j ∈ {DMS, Diacetyl, 4VG}；② t2n、stale_hops 用“不增加”软约束（hinge 罚）；③ 物理边界 u′ ∈ [q01, q99] 与单调性（如乙醇不得为负）。 · 求解：SLSQP 或多起点 trust-constr；不可行时改为软约束并输出松弛量，**报告冲突而不是静默放宽。** · λ 扫描：λ ∈ {0.1, 0.5, 1, 2, 5} 得 Pareto 前沿（风格接近度 vs 保真度），选拐点作为主结果，其余画曲线。 · 回代验证：迁移后谱 → P2 预测器 → 感官画像变化（应看到酯香/酒精度上升、缺陷维不升），并与目标风格的真实均值对比。 · 对照基线：直接线性插值 u′ = (1−α)u0 + α·mean_c，证明“优化确实比插值好”（否则优化白做）。
产出	· transfer_results.csv（每样本：λ、目标值、约束松弛、迁移前后缺陷值） · pils_to_tripel 对照表（10 个代表化合物 + 5 个缺陷项） · Pareto 前沿图与迁移轨迹图数据
验收	· 5 个缺陷项逐项有“迁移前/阈值/迁移后/是否超阈”四列 · 不可行情形有单独小节说明（含冲突原因） · 至少一条对照基线，证明优化必要性
AI 接管	QP 建模、λ 扫描、约束检查代码可交 AI；**阈值单位换算与“可行性结论”必须人工签字**——单位错一位，整节结论作废。

P7 消融、敏感性与缺失压力测试

D3 19:00–23:00 | 3.5 h | B 主责

目标	回答评委一定会问的三个问题：换成别的处理会怎样？少一半数据会怎样？阈值改一点会怎样？
步骤	· 消融矩阵：有/无网络正则、有/无 5 个派生量、3 种插补方案、PLS 成分数 ±3、融合 vs 单模型 —— 至少 6 组。 · 缺失压力测试：在完整数据上人为遮蔽 5 %/10 %/20 %/30 %（随机 + 按列成组），重跑 Q1，画性能退化曲线。 · 阈值敏感性：缺陷阈值用 mean 与 median 两套（DMS 17.25/19、Diacetyl 0.299/0.09），看迁移结论是否翻转；翻转就如实报告。 · 分级敏感性：分位数法 vs 固定阈值法 vs 等宽法，比较等级分布与 QWK。 · 结果登记：所有实验写进 experiments.csv（配置、种子、指标、时间），论文附录直接引这张表。
产出	· ablation.csv、stress_test.csv、sensitivity.csv · 退化曲线与敏感性热图数据 · 一页“结论稳健性小结”（哪些结论稳、哪些不稳）
验收	· 每个消融都有对应的一句话结论（不是只放表） · 至少一项敏感性分析改变了结论并被如实报告（这是加分项，不是减分项） · 所有实验可用 seed 复现
AI 接管	批量实验调度、结果汇总、曲线绘制可全交 AI；**“哪条结论不稳、要不要在摘要里降调”必须人工判断。**

P8 图表工业化

D4 09:00–13:00 | 3.5 h | C 主责，B 供数

目标	用一套统一模板把 14 张图一次画完，避免“每张图风格都不一样”的低级失分。
步骤	· 统一入口 `src/viz/style.py`：设 rcParams（字体、字号、线宽、DPI、负号）、调色板、保存函数（同时出 PDF 与 300 dpi PNG）。 · 按第 8 节清单逐张出图，每张图配一句“图注结论”（不是描述图形，而是说结论）。 · 版式检查：单栏图宽 8.6 cm、双栏 17.0 cm；坐标轴标签与图例不溢出；灰度打印仍可区分（用形状/线型区分关键类别）。 · 图号与正文引用一一对应：figs/fig01_*.pdf … fig14_*.pdf，正文用交叉引用，不写死编号。 · 导出汇总页 contact_sheet.pdf（14 张缩略图一页），用于自查整体协调性。
产出	· figs/ 下 14 组 PDF + PNG · contact_sheet.pdf · figures.csv（图号、标题、数据来源、结论句）
验收	· 所有图字体一致、字号 ≥ 7 pt、无中文乱码 · 每张图能在正文找到引用与结论 · 随机数据重跑后图可自动更新（不手工改图）
AI 接管	配色、模板、批量出图脚本可全交 AI；**图注里的结论句必须人工写**，AI 写的图注通常只是重复坐标轴。

P9 论文写作	D4 09:00–18:00（与 P8 并行） | 6.0 h | C 主笔，A/B 供段落
目标	把结果写成一篇“能被人复现、能被评委顺着读下去”的论文，而不是实验日志。
步骤	· 先搭骨架再填肉：按第 11 节 8 章结构建空文件，每章先写 3 句要点，再扩写。 · 摘要最后写：背景 1 句 + 方法 3 句 + 结果 3 个数字 + 结论 1 句，控制在 400 字内。 · 每问固定四段式：问题重述（2 句）→ 方法（含公式与参数来源）→ 结果（表 + 图 + 数字）→ 讨论（局限 1 段）。 · 所有数字从 out/*.csv 直接复制，**禁止手抄**；写完后用脚本核对正文数字与结果文件一致。 · 统一符号表与术语表（化合物中英文、缩写、单位），避免同一物质三种写法。 · 最后 30 分钟做“读者测试”：让没参与的队友只看图和第 1、5 章，能否说出你做了什么。
产出	· main.pdf（8 章 + 附录，约 20–25 页） · 符号表、术语表、图表清单 · 数字核对脚本 check_numbers.py 的运行记录
验收	· 摘要含 3 个以上具体数字 · 每问都有“局限性”表述（尤其问题一的尺度问题） · 正文无“我们认为效果很好”这类无数值论断
AI 接管	润色、改写、LaTeX 排版、参考文献格式化、中英摘要互译均可交 AI；**结论句、局限性表述、创新点声称必须人工写**，AI 容易写出“显著提升”这类无据断言。

P10 终检与提交	D4 19:00–22:00 | 2.0 h | 全员
目标	用一张检查表把“能避免的失分”全部消掉。
步骤	· 格式：页边距、字号、图表编号、参考文献格式、页眉页脚、目录页码全部对齐模板。 · 查重：自写部分重复率检查；直接引用的定义与公式标注来源。 · 可复现：删掉本机路径，改成相对路径；从零跑一遍 `python run_all.py`，确认能产出全部结果。 · 打包：论文 PDF + 支撑材料 zip（src/、requirements.txt、README、out/ 关键结果、figs/ 源文件），命名规范。 · 交叉审阅：A 读 B 的部分，B 读 C 的部分，每人至少提 3 条问题并当场修掉。 · 提交前 60 分钟冻结内容，只改错别字，不再改结论。
产出	· 最终论文 PDF + 支撑材料 zip · 提交检查表（全部打勾） · 一份“已知局限”清单，附在论文末尾
验收	· 新机器/新目录能一键复现主结果 · 所有图表在 PDF 中清晰可读（放大 200 % 不糊） · 无占位符、无 TODO、无未填表格
AI 接管	打包脚本、格式检查、拼写检查可交 AI；**最终提交动作与内容冻结由队长执行。**

07 三问算法细节与验证设计

ALGORITHMS

本节给出可直接写成论文“模型建立”章节的骨架。参数一律标注“由内层验证选取”，**不写具体数值**——数值必须由你的数据跑出来，预先写死反而暴露未做实验。

7.1 问题一：从标准化标签到相对 0–6 等级

设样本 i = 1…250，化合物特征 j = 1…p（p=231），感官维度 d = 1…50。记标准化标签为 y_id，特征向量为 u_i。核心难点不是回归，而是**目标尺度不可识别**：附件没有 μ_d、σ_d，因此 y 无法唯一还原为人工评分卡的绝对分。

$$y_id = (s_id - \mu_d) / \sigma_d \rightarrow s_id = \mu_d + \sigma_d \cdot y_id \quad (\mu、\sigma 未知)$$

式 7-1 标准化关系；缺 μ、σ 时 s 有无穷多组解，故不声称还原绝对分

应对办法是把“绝对分”换成“相对强度等级”，且分位点只在训练折内估计：

$$t_{dk} = Q_{d,train}(k/7),\ k = 1\ldots6;\quad g_{id} = \sum_{k=1}^{6} 1(\hat{y}_{id} > t_{dk}),\ g_{id} \in \{0,\ldots,6\}$$

式 7-2 训练折分位数定义等级；验证折与新样本使用固定分位点

这样定义的等级**跨维度可比相对位置，但不可比绝对强度。**若某维低强度值大量重复导致分位点重合、等级出现空档，应如实保留并在论文说明，不要用微扰标签去“凑满 7 档”。

模型：先用 PLS 抽取共享潜变量以压缩维度、压制共线，再对每个维度拟合有序回归。

$$Z = \mathrm{PLS}(X, Y; k),\ k \text{ 由内层 CV 在 8–25 选取};\quad \mathrm{logit}\, P(g_{id} \le c) = \theta_{dc} - Z_i^{\top} \beta_d$$

式 7-3 累计链接（proportional odds）模型；θ 单调，平行线假设不成立时改用 partial proportional odds

另一条主线是直接对连续标签 y 做稳健稀疏回归，作为连续输出的主力：

$$\min_{a,B} \frac{1}{nD} \sum_i \sum_d H_\delta(y_{id} - a_d - u_i^{\top} b_d) + \lambda_1 \|B\|_1 + \lambda_2 \|B\|_F^2$$

式 7-4 Huber 损失 + L1/L2；H_δ 兼顾小残差拟合与大残差稳健，L1 促使系数稀疏，L2 缓解共线

两条主线的关系要说清楚：**连续输出用于指标评价与不确定性量化，离散等级用于填写评分卡与回答题目。**不确定性采用多重插补重复建模：

$$m = 20 \text{ 套插补} \times 5 \text{ 折重复} \rightarrow \text{每格 } 100 \text{ 个预测};\quad g^*_{id} = \mathrm{mode}(g_{id}^{(r)}),\quad H_{id} = -\sum_c p_{idc} \log p_{idc}$$

式 7-5 等级众数 + 等级熵；熵高表示该格证据弱，评分卡上应标注

评价指标（逐维 + 宏平均 + 分风格）：连续性用 MAE、RMSE、Spearman ρ；等级用二次加权 kappa（QWK）与等级准确率；另报稀有风格（n ≤ 5）的误差，并对 6 个缺陷维度单独成表——缺陷维预测错，化学意义上比香气维错更严重。

7.2 问题二：带符号的共变图与稳定 Top-3

题面称 2.csv 为皮尔逊相关，但复算表明它是 Spearman（见第 2 节）。这一点必须在方法里写明，否则后续所有“图的语义”都站不住。

$$W_{jk} = |\rho_{jk}| \cdot 1(|\rho_{jk}| \ge \tau),\quad W_{jj} = 0;\quad \tau \text{ 由 BH-FDR}(q=0.05) \text{ 与稳定性双准则定}$$

式 7-6 稀疏化邻接矩阵；符号 sgn(ρ) 保留，用于区分同向/反向共变

图的语义是**化合物共变网络**，不是基因共表达、更不是因果通路。模块用 Louvain 发现后，按主导来源命名（酯类 / 硫化物 / 萜类 / 高级醇 / 理化），这一步是把“统计聚类”翻译成“化学语言”的关键。

网络正则作为统计偏好（而非化学定律）进入预测模型：

$$L_{total} = L_{(7\text{-}4)} + \lambda_G \sum_{j<k} W_{jk} \| b_j - \mathrm{sgn}(\rho_{jk})\, b_k \|^2$$

式 7-7 鼓励强相关化合物具有相称的系数；必须与 $\lambda_G = 0$ 做消融，无改善就退回 0

重要性用**模块内条件置换**：同模块整组置换，避免共线化合物把重要性互相摊薄；再以分层 bootstrap 量化稳定性：

$$I_{jd} = \Delta\mathrm{MSE}(\text{置换模块内 } j \mid \text{其余模块});\quad \pi_{jd} = \frac{1}{R} \sum_r 1(j \in \mathrm{Top3}_d^{(r)}),\ R = 200$$

式 7-8 条件置换重要性 + 入选频率；跨模型一致性用 Jaccard $J(A,B) = |A \cap B| / |A \cup B|$

化学合理性不靠形容词，靠四个可核对的量：**来源**（8.xlsx 的 origin_paper）、**气味描述**、**阈值 T_j**、**OAV = C_j / T_j**（> 1 表示超阈值，具备被感知的物质基础）。这一列能把“重要性高”升级为“重要性高且有感知依据”，是问题二最容易做出差异化的地方。

7.3 问题三：风格条件生成与缺陷约束迁移

22 类风格样本极不均衡（Blond 31、Tripel 28、Pils/Lager 11、Lambic 11、Kriek 10、Faro 仅 3），因此**不能**为每类单独训练高容量生成器。采用“共享低维结构 + 风格参数收缩”：

$$u|c \sim N(m_c, K_c),\ m_c = U\,\mu_c,\ K_c = U\,\Sigma_c\,U^T + \Psi,\ r = \dim(z) << p$$

式 7-9 U 为全风格共享载荷；μ_c、Σ_c 描述风格差异并向总体收缩；Ψ 为对角残差协方差

$$\min_{\theta} -\sum_i \log p_\theta(u_i \mid c_i) + \alpha\sum_c ||\mu_c||^2 + \beta\sum_c ||\Sigma_c - \Sigma_0||_F^2$$

式 7-10 α、β 控制向总体收缩；小样本风格自动靠近全局均值，避免过拟合

生成后必须过三道筛：物理边界（非负、单位规则）、统计支持域（各列落在训练集 [q01, q99]）、派生量一致性（总酸/总酯等只有在计算规则核实后才重算）。然后回代 7.1 的预测器得到感官画像。

跨风格迁移写成带约束的二次规划，是本题最能体现“真的做了优化”的部分：

$$\min_{u'} (u'-u0)^T D\,(u'-u0) + \lambda\,(u'-m_c)^T K_c^{-1}\,(u'-m_c)\ \text{s.t.}\ u' \in C$$

式 7-11 D 为非负对角权重（对缺陷化合物加大）；λ 权衡“保持原样”与“接近目标风格”

$$\text{缺陷硬约束：}\ C_j(u') \le \max\{T_j, C_j(u0)\},\ j \in \{\text{DMS, Diacetyl, 4VG}\};\ \text{t2n、stale_hops 用“不增加”软约束}$$

式 7-12 逐项约束、不可互相抵消；原样本未超阈则迁移后仍须在阈内，已超阈则超阈程度不得增加

若可行域为空（例如把 Lambic 迁成 Tripel 却要求乳酸不升），正确做法是转为软约束、报告松弛量与冲突原因，并给出 λ 的 Pareto 前沿，而不是放宽阈值蒙混过关。

> **三个“看起来是细节、实际决定分数”的点**
>
> **单位一致性。**DMS 阈值 19 μg/L、Diacetyl 0.09 mg/L、4VG 0.2 mg/L，三个单位不同；而 1.csv 里部分是 log10、部分是原值。约束式必须在**同一单位、同一尺度**上写，否则整节结论无效。
>
> **不可行要报告。**评分表里通常有“是否讨论模型局限/边界情形”，主动报告冲突比假装成功得分更高。
>
> **生成不等于配方。**缺少酵母、温度、发酵时间等过程变量，不能反推可执行酿造工艺；论文里要写清“候选谱仅用于实验设计参考”。

7.4 验证设计总表

验证对象	方法	必报指标	防作弊要点
预测能力（Q1）	按风格分层 5 折 × 5 重复；内层调参；20 套插补	逐维与宏平均 MAE / RMSE / ρ / QWK；分风格误差；等级熵分布	插补、缩放、分级阈值全部折内拟合
关键因素（Q2）	分层 bootstrap B=200；三模型交叉；τ 敏感性	π 入选频率、平均 Jaccard、模块稳定性、Top-3 变动率	图与重要性每次重算，不复用全样本结果
生成质量（Q3）	留出真实样本对照；独立风格分类器	边缘分布 KS/Wasserstein、相关结构 Frobenius、判回率、多样性	分类器训练不接触生成样本；评估样本不复用训练样本
迁移可行性（Q3）	逐项回代浓度与阈值；QP 可行性判定	约束松弛量、迁移前后缺陷值、Pareto 前沿、不可行率	阈值单位统一后再判；软约束必须标注

验证对象	方法	必报指标	防作弊要点
稳健性（全体）	消融 6 组；缺失压力 5–30 %；阈值 mean/median 双套	性能退化曲线、结论翻转清单	报告所有失败实验，不只报最好的

表 7-1 验证设计与防“自欺”要点

参数登记表（论文附录直接放这张表的最终版）

参数	符号	候选范围	选取方式	记录要求
PLS 成分数	k	8–25	内层 5 折	记录每折选值与均值±std
L1/L2 强度	λ1, λ2	对数网格 1e-4–1e1	内层 CV	报告最优值与一维误差曲线
网络阈值	τ	0.30 / 0.40 / 0.50	FDR + 稳定性	报三档下的 Top-3 变动率
网络正则	λ_G	0 / 0.01 / 0.1 / 1	消融对比	无改善即置 0 并写明
潜维数	r	10–20	重构误差 + 画像稳定性	报 r 的选择曲线
收缩强度	α, β	1e-3–1e1	留一风格验证	小样本风格单独标注
迁移权重	λ	0.1–5	Pareto 拐点	给前沿图，不只给最优点
分位点	t_dk	训练折 k/7	固定	保存为 csv，复现时直接加载

表 7-2 参数登记表模板

7.5 模块接口约定（D1 定稿，之后只加参数、不改返回结构）

三问之间存在调用关系，接口一旦反复改动就会引发全链路返工。建议 D1 晚就把下面五组签名写进 `src/config.py`，后续只允许“加参数、不改返回结构”。

模块	入口	输入	输出（落盘）	被谁调用
q1_model	fit_predict(Xtr, ytr, Xte)	X（250×231）、y（250×50）	out/q1_predictions.csv（ŷ、g、H）、q1_metrics.csv	第 5 章；q3 画像
q2_graph	build(rho, tau); importance(model, W)	2.csv 的 ρ、模块划分、折内模型	out/graph_edges.csv、modules.csv、top3.csv	第 6 章；q3 协方差先验
q3_generate	sample(style, n, rng)	风格标签、潜维数 r、随机种子	out/gen_{style}.csv、分布检验指标	第 7 章
q3_transfer	transfer(u0, style, lam)	单样本谱、目标风格、λ	out/transfer_results.csv（含松弛量/可行性）	第 7 章；可行性报告
viz	save(fig, name, w)	matplotlib figure 对象	figs/*.pdf 与 *.png	全部图表

表 7-3 模块接口约定

08 制图工程：14 张图的清单、规范与代码骨架

FIGURES

图表是评委最先看到、也最容易判断“专业度”的部分。原则只有三条：**一套模板、一句结论、一切可复现。**所有图由脚本生成，禁止手工修图；每张图在 figures.csv 里登记数据来源与结论句。

#	图	内容与要传达的结论	数据来源	对应章节
F01	数据总览	8 个附件的维度/缺失/风格分布三联图；结论：缺失极少但集中在痕量化合物	1/4/7.csv	2.1

#	图	内容与要传达的结论	数据来源	对应章节
F02	风格不平衡	22 类样本量条形图（按量排序，标注 n≤5 的类别）；为问题三的收缩策略铺垫	1.csv	3.1
F03	变换判定	per-column 三假设误差图；结论：31 列严格 log10，痕量香气列取原值	1.csv + 8.xlsx	2.2
F04	相关结构	2.csv 层次聚类热图（模块框 + 同序侧栏）；结论：化合物呈明显模块化	2.csv	4.2
F05	共变网络	模块着色的力导向图（节点大小=度，边色=正负）；结论：酯/硫/萜三大簇	2.csv	4.2
F06	模型对比	PLS-有序 / Ridge / GBDT 的分组条形 + 误差棒；结论：线性骨架已足够	Q1 结果	5.1
F07	预测散点	6 个代表维度的预测-实测散点（含 y=x 与 ρ）；结论：香气维优于缺陷维	Q1 结果	5.2
F08	等级与熵	等级分布堆叠条 + 熵热图；结论：哪些格证据弱	Q1 结果	5.2
F09	Top-3 热图	50 维 × 前 10 化合物的重要性热图（按模块分块）；结论：每维都有主导模块	Q2 结果	6.1
F10	稳定性	π 入选频率棒棒糖图 + 三模型 Jaccard 矩阵；结论：X % 的维度稳定	Q2 结果	6.2
F11	生成对照	PCA/UMAP 投影（真实 vs 生成，按风格着色）+ 边缘分布密度；结论：生成落在支持域内	Q3 结果	7.1
F12	风格指纹	Tripel / Kriek / Lambic 的 50 维雷达图或指纹条形（含真实均值带）；结论：指纹可区分	Q3 结果	7.2
F13	迁移轨迹	潜空间 2D 轨迹 + 缺陷哑铃图（阈值竖线）；结论：酯香上升、缺陷不升	Q3 结果	7.3
F14	敏感性	λ 的 Pareto 前沿 + 缺失压力退化曲线；结论：结论在扰动下保持	P7 结果	8

表 8-1 14 张图的清单（每张都必须有一句结论）

制图规范（写进 style.py，全队只用这一份）

项目	规定	原因
画布宽度	单栏 8.6 cm，双栏 17.0 cm；高度按内容 5–9 cm	与 A4 版心对齐，插入后不缩放
字体	中文 微软雅黑 / 宋体；英文与数字 Times New Roman；字号 7–9 pt	缩放到论文尺寸后可读
导出	同时出 PDF（矢量）与 PNG（300 dpi）	PDF 进论文，PNG 进 PPT/预览
配色	主色 #1F4E79 / #1B7F8C / #C08A2E / #6B5B95；灰阶 #5B6770	四色足以区分模块，灰度打印仍可分
线宽/标记	线 0.8–1.2 pt；标记 3–4 pt；误差棒 0.8 pt	过细会丢，过粗显脏
坐标轴	只留左/下轴；刻度朝内；单位写在轴标签括号内	减少墨水比，符合数据可视化惯例
图例	放在图内空白处或图下方一行，不用外置图例框	避免压缩绘图区
标注	关键数值直接标在图上（如 ρ=0.62、n=31）	让读者不看正文也能得到结论
一致性	同类图同一色系、同一图号体系、同一坐标范围	整体协调是印象分来源
禁止项	3D 饼图、彩虹色、双 Y 轴（除非必要且说明）、截断 Y 轴不标注	容易被判为误导性可视化

表 8-2 制图规范

代码骨架：一份模板管住所有图

```
# src/viz/style.py
import matplotlib as mpl, matplotlib.pyplot as plt

C = {"navy": "#12324F", "blue": "#1F4E79", "teal": "#1B7F8C",
     "amber": "#C08A2E", "purple": "#6B5B95", "grey": "#5B6770"}
CYCLE = [C["blue"], C["teal"], C["amber"], C["purple"], C["grey"]]

def setup():
    mpl.rcParams.update({
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": ["Microsoft YaHei", "SimHei"],
        "axes.unicode_minus": False,
        "figure.dpi": 120, "savefig.dpi": 300,
        "font.size": 8, "axes.titlesize": 9, "axes.labelsize": 8,
        "xtick.labelsize": 7, "ytick.labelsize": 7,
        "axes.linewidth": 0.8, "lines.linewidth": 1.0,
        "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False,
        "axes.prop_cycle": mpl.cycler(color=CYCLE),
        "legend.frameon": False, "savefig.bbox": "tight",
        "pdf.fonttype": 42,
    })

def save(fig, name, w=17.0):
    """w: width in cm. single column 8.6, double column 17.0"""
    fig.set_size_inches(w / 2.54, fig.get_size_inches()[1] * w / 2.54 / fig.get_size_inches()[0])
    fig.savefig(f"figs/{name}.pdf")
    fig.savefig(f"figs/{name}.png", dpi=300)
    plt.close(fig)
```

代码 8-1 全局绘图模板（所有图共用，改一次全队生效）

省时间的三个制图习惯

先出“数据接口”再出图。把每张图需要的中间结果先存成 csv（如 top3.csv、stability_pi.csv），画图脚本只读 csv。这样改图不动模型，改模型不重画图。

一次画四联图。同一类图（如 6 个代表维度的散点）写循环生成多子图，比一张张开快 5 倍。

contact sheet 自查。把 14 张图缩略到一页看整体，90 % 的“风格不统一”问题在这一步暴露。

图注怎么写：三个反例与三个正例

图注不是给图起名字，而是把图的结论写出来。评委只看图和图注时能得到的结论，才是这张图真正的产出。

	反例（只描述图形）	正例（直接给结论）
预测效果图	图 5 各维度的预测结果	图 5 6 个代表维度的预测-实测散点：香气维 ρ 中位数 0.62，缺陷维仅 0.31，说明模型对缺陷化合物的解释力明显偏弱
重要性热图	图 9 Top-3 特征重要性	图 9 50×Top-10 重要性热图：酯类模块主导 12 个香气维度，硫化物模块集中出现在 DMS 与 stale hops 两维
生成对照图	图 11 生成样本的分布	图 11 真实与生成样本的 PCA 投影：Tripel 生成样本 87 % 落入真实分布 90 % 置信椭圆，Kriek 仅 64 %，提示小样本风格收缩偏强

表 8-3 图注的写法：从“描述”改为“结论”

09 AI 接管矩阵：能交给 AI 的与不能交的

AI DELEGATION

AI 在这类比赛里的正确定位是**“高效率的初级实现者”**：它能把你 2 小时的样板代码压到 10 分钟，但它也会自信地写出错误的口径、错误的单位、不存在的结论。所以按“可验证性”分层授权：凡是能用一行断言检验的，交给 AI；凡是需要判断与担责的，人工做。

任务	AI 可承担程度	推荐提示词要点	人工必须把关
数据字典与变换判定	●●●●○ 高	“逐列检验 log10/ln/原值三假设，输出误差表与建议，不要替我决定”	抽 5 列核对；定稿口径
缺失模式分析与插补代码	●●●●● 高	“给出 MICE 与图引导 KNN 两版，折内拟合，输出缺失报告”	判断缺失机制（MCAR/MAR）
EDA 与统计图	●●●●● 高	“按 style.py 规范出图，标注关键数值与 n”	图注结论句
Q1 建模代码（PLS/有序回归/GBDT）	●●●●○ 高	“写 sklearn 管线，折内调参，输出逐维指标表，不要用测试集调参”	平行线假设是否成立；模型选择
指标计算与汇总表	●●●●● 高	“算 MAE/RMSE/Spearman/QWK，按风格分组，输出 csv”	核对公式与加权方式
Q2 构图与置换重要性	●●●●○ 高	“Louvain 模块 + 模块内条件置换 + 200 次分层 bootstrap”	模块的化学命名；候选集限定为化合物
Q2 化学证据整理	●●●○○ 中	“按 8.xlsx 的字段整理来源/气味/阈值/OAV，标注单位”	单位换算；阈值取 mean 还是 median
Q3 生成模型与采样	●●●○○ 中	“实现类条件潜因子高斯 + CVAE 两版，输出分布检验四项指标”	“像不像”的最终判断
Q3 约束优化	●●●●○ 高	“把缺陷约束写成 SLSQP 的 inequality，不可行时输出松弛量”	约束单位一致性；可行性结论
图表批量出图	●●●●● 高	“按 style.py 出 14 张图，同时出 PDF 与 300dpi PNG”	版式审美与图注
论文润色与排版	●●●●○ 高	“保持术语一致，不改数字，不新增结论”	所有数字回表核对
摘要与创新点表述	●●○○○ 低	“帮我把这段压缩到 400 字，不改事实”	**结论、贡献、局限必须自己写**
参考文献与格式	●●●●○ 高	“按 GB/T 7714 格式化，不要编造条目”	逐条核对是否真实存在

表 9-1 AI 接管矩阵（● 越多表示越可托付）

三条使用纪律（违反任意一条，返工成本都远超节省的时间）

AI 不生产数字。任何进入论文的数值，必须来自你自己跑出的 out/*.csv；AI 生成的“示例结果”一律视为占位符，交卷前全文搜索替换。

AI 不替你做口径决定。变换底数、0–6 定义、阈值选取、可行性判定，这四件事写进 decisions.md 并由队长签字。

AI 的产出要留痕。关键代码块保留“为什么这样写”的一句话注释；否则 D4 出 bug 时无人能修。

可直接复用的提示词模板（把括号里的内容换成本题事实）

数据核查	我在做啤酒风味建模。附件 1.csv 有 231 个化合物特征，部分列是 log10 变换、部分列是原始浓度（已确认 31 列满足 log10）。请写一段 Python：对每列分别检验 log10、ln、原值三种假设，与 8.xlsx 的校准表比对，输出每列的误差、建议变换、置信度，并生成 transform_dict.csv。要求：不修改原始文件，所有常数写在配置区。
有序回归	目标 y 是 50 维标准化连续值，我要转成 0–6 相对等级（训练折分位数）。请用 sklearn 写一个管线：PLS 降维（k 由内层 CV 选）→ 每维累积链接有序回归（statsmodels OrderedModel，logit 链接）→ 输出等级与等级熵。要求：所有拟合都在折内，输出逐维 MAE/RMSE/Spearman/QWK 表。

数据核查	我在做啤酒风味建模。附件 1.csv 有 231 个化合物特征，部分列是 log10 变换、部分列是原始浓度（已确认 31 列满足 log10）。请写一段 Python：对每列分别检验 log10、ln、原值三种假设，与 8.xlsx 的校准表比对，输出每列的误差、建议变换、置信度，并生成 transform_dict.csv。要求：不修改原始文件，所有常数写在配置区。
稳定性	请写分层 bootstrap：按 tasting_category_fine 分层，重采样 200 次，每次重算模块内条件置换重要性，统计每个 (维度, 化合物) 进入 Top-3 的频率 π，以及三套模型 Top-3 两两 Jaccard。输出 stability_pi.csv 与 jaccard.csv。
约束迁移	请在标准化特征空间做迁移：min (u'-u0)'D(u'-u0) + λ(u'-mc)'Kc^{-1}(u'-mc)，约束 C_j(u') ≤ max(T_j, C_j(u0))，j 为 DMS/Diacetyl/4VG；另有 t2n、stale_hops 用软约束。用 scipy SLSQP 求解，多起点；不可行时返回最小松弛量并标记 infeasible。

表 9-2 四个高频任务的提示词模板

10 风险清单与兜底预案

RISK

计划的价值不在于顺利时省时间，而在于出事时不用现场想。下表按“发生概率 × 破坏力”排序，每条都给触发信号与降级方案——**降级方案必须能在一小时内切换。**

#	风险	触发信号	兜底方案（≤1 h 可切换）
R1	问题三生成质量差，风格分类器判回率低	D3 14:00 前判回率 < 40 %	退化为“分风格多元正态 + 收缩”，主打约束迁移（迁移部分不依赖生成质量）
R2	迁移无可行解	SLSQP 反复 infeasible	转软约束并画 Pareto 前沿，把“冲突”本身写成结论（这是加分而非减分）
R3	有序回归平行线假设全不成立	检验 p < 0.05 的维度 > 70 %	改用相邻类别 logit 或直接对连续值回归 + 分位数分级，主线不变
R4	Top-3 极不稳定（Jaccard < 0.3）	D2 22:00 稳定性表出来时	改报“Top-3 模块”而非“Top-3 化合物”，稳定性立刻提升且化学上更合理
R5	数据口径临阵发现错误（如变换判错）	任何一次复算与字典不一致	停止一切建模，回到 P0 重建字典（半天），绝不带病往下做
R6	时间不够，只能交两问	D3 20:00 问题三仍未跑通	保 Q1 + Q2 完整，Q3 只写方法与可行性分析（有骨架也给分），不交半成品实验
R7	图表风格不统一 / 中文乱码	contact sheet 自查	统一 style.py 重出全部图（1 小时），禁止单张手改
R8	提交前发现代码不可复现	新目录跑 run_all.py 失败	固定 requirements 版本、写死相对路径、附一份“已知可运行环境”说明

表 10-1 风险与兜底

每天一次的“止损点”

D1 22:00：基线跑不通 → 立即停掉调参，先修管线。

D2 22:00：Top-3 还没出来 → 砍掉网络正则与交叉模型，只保留单模型 + bootstrap。

D3 22:00：迁移没跑通 → 冻结实验，D4 全力写已有结果。

D4 12:00：论文没到一半 → 停图，先保正文骨架（评委先看摘要与结论）。

11 论文骨架与写作排期

PAPER

建议 20–25 页、8 章。写作不是“最后再写”，而是每天写当天做完的部分：D1 晚写第 1–3 章，D2 晚写第 4–5 章，D3 晚写第 6–7 章，D4 上午补第 8 章与摘要。这样 D4 只剩拼装与打磨。

章	内容	页	配图/表	主笔	截止
摘要	背景 1 句 + 方法 3 句 + 3 个关键数字 + 结论 1 句（≤400 字）	1	—	C	D4 15:00
1 问题重述	背景、三问、数据说明；点出题面与附件不一致处	2	表 2-1	C	D1 22:00
2 数据核查与预处理	变换字典、缺失三分类、异常处理、主键对齐、泄漏检查	3	F01–F03、表 2-2	B	D1 23:00
3 探索性分析	风格分布、相关结构、感官维度聚类、缺陷化合物分布	3	F02、F04	B	D2 12:00
4 问题一模型	目标构造（式 7-1~7-5）、模型、验证、结果、评分卡	5	F06–F08	A	D2 23:00
5 问题二模型	共变图、模块、重要性、稳定性、化学证据与 OAV	5	F05、F09、F10	A/C	D2 23:30
6 问题三模型	生成模型、分布检验、画像、迁移优化、可行性	5	F11–F13	A/C	D3 23:00
7 稳健性与讨论	消融、敏感性、缺失压力测试、结论稳健性清单	3	F14、表 7-1	B	D3 23:30
8 结论与建议	三条结论 + 局限（尺度、因果、配方）+ 后续实验建议	2	—	C	D4 16:00
附录	参数登记表、符号表、代码结构、复现说明	2	表 7-2	B	D4 17:00

表 11-1 论文章节与排期

写作层面最容易拿到的三个印象分

01 **第一页就给出“可核验的结论数字”。**例如“50 维宏平均 QWK = 0.xx，其中 34 维在 bootstrap 下 Top-3 稳定”，比“模型效果良好”强十倍。

02 **把“数据不一致”写成能力而不是麻烦。**题面写 Pearson 实为 Spearman、题面写 226 种实为 250 个样品、评分卡空白被公式读成 0——三处都在第 2 章点明，并说明你如何应对。

03 **每章结尾一句“所以呢”。**读者看完一章要知道这章改变了什么判断；没有这句话，章节就是流水账。

12 提交前检查清单

CHECKLIST

D4 19:00 开始逐条打勾。任何一条打不上，就用兜底方案而不是临时发挥。

- □ 论文为完整 PDF，页数与目录一致
- □ 摘要 ≤ 400 字且含 ≥ 3 个具体数字
- □ 三问均有“方法—结果—讨论”三段
- □ 问题一明确声明“相对 0–6 等级”
- □ 问题二每维都有 Top-3 与入选频率
- □ 问题三缺陷项逐项列出迁移前后数值
- □ 所有公式符号在符号表中可查
- □ 图表编号连续、正文引用无断链
- □ 图在 100 % 与 200 % 缩放下均清晰
- □ 中文无乱码、无英文半角标点混排
- □ 支撑材料含 src/、requirements.txt、README
- □ run_all.py 在干净目录可一键复现
- □ 随机种子固定并写入 README
- □ 所有正文数字可由 out/ 复现
- □ 无占位符、TODO、示例数据残留
- □ 无第三方未授权数据/图片
- □ 参考文献真实可查，格式统一
- □ 压缩包命名符合赛方要求
- □ 论文 PDF 与代码版本一致
- □ 队长已通读全文并签字确认

表 12-1 提交检查清单（20 项，全部打勾再提交）

提交包里到底放什么

内容	命名示例	必要性	常见错误
论文正文	队号_赛道A_论文.pdf	必交	图未嵌入字体、目录页码错位
支撑材料	队号_赛道A_支撑材料.zip	必交	用绝对路径、缺 requirements
源代码	src/（含 run_all.py）	必交	只有 notebook，无入口脚本
结果文件	out/*.csv	建议	论文数字与 csv 不一致
图源	figs/*.pdf	建议	只交 PNG，评委无法放大
复现说明	README.md（环境+顺序+种子）	必交	写“自行配置环境”

表 12-2 提交包结构

最后 30 分钟只做三件事

① 用另一台电脑或另一目录打开论文 PDF，确认字体嵌入、图不丢失；

② 把摘要单独复制出来读一遍，确认没有“显著提升”这类无数字断言；

③ 确认压缩包里没有 .ipynb_checkpoints、临时文件、个人路径。

A 附录：目录结构 / 依赖 / 口径登记表

APPENDIX

A.1 推荐目录结构

路径	内容与纪律
data/raw/	附件 1–8，**只读，永不修改**（任何清洗都写到 interim/）
data/interim/	data_clean.parquet、transform_dict.csv、missing_report.csv
src/config.py	路径、随机种子、阈值、231 列特征清单（唯一配置源）
src/io.py	读取、按 beer 合并、250 行与风格一致性校验
src/preprocess.py	变换判定、缺失三分类、插补、稳健截尾
src/q1_model.py	PLS + 有序回归 + 多模型融合 + 逐维指标
src/q2_graph.py	共变图、Louvain 模块、条件置换重要性、分层 bootstrap
src/q3_generate.py	类条件潜因子模型、条件采样、四项分布检验
src/q3_transfer.py	约束迁移、可行性判定、λ 扫描与 Pareto
src/viz/style.py	全局绘图模板（所有图必须经它出图）
figs/	fig01–fig14 的 .pdf 与 .png
out/	全部 csv 结果——**论文数字的唯一来源**
docs/decisions.md	五个口径的定稿记录（含定稿人与时间）
run_all.py	一键复现：数据 → 三问 → 图表（目标 20 分钟内跑完）
requirements.txt / README.md	锁定版本与运行说明；README 含种子与运行顺序

表 A-1 目录结构与纪律（data/raw 只读是纪律，不是建议）

A.2 依赖与工具链

环节	工具	用途	版本建议
环境	Python + conda / uv	隔离环境，锁定版本	3.11
数据	pandas / numpy / pyarrow	读写、合并、parquet 中间层	2.x / 1.26 / 15+
统计	scipy / statsmodels	Spearman、FDR、有序回归、检验	1.11+ / 0.14+
建模	scikit-learn / lightgbm	PLS、Ridge、ElasticNet、GBDT、CV	1.4+ / 4.x
图论	networkx / python-louvain	共变图、社区发现	3.x / 0.16
解释	shap（仅作旁证）	第三方重要性交叉验证	0.44+
优化	scipy.optimize / cvxpy	SLSQP、约束迁移	1.11+ / 1.4+
可视化	matplotlib / seaborn	全部图表	3.8+ / 0.13+
写作	Word 或 LaTeX(Overleaf)	正文与公式	—
协作	Git + Jupyter	版本与实验记录	—

表 A-2 工具链（够用即可，不要为装环境耗掉半天）

A.3 口径登记表（打印出来手写签字，贴在显示器边）

项目	定稿内容	定稿人	日期
变换底数	逐列判定；31 列 log10；痕量香气列为原值；字典见 transform_dict.csv		
目标尺度	训练折分位数 → 相对 0-6；同时交连续值；不声称还原绝对分		
主键	beer（1–250）；beer_id 仅展示		
相关类型	2/5/6.csv 均按 Spearman 使用		
缺陷阈值	DMS 19、Diacetyl 0.09、4VG 0.2（mg/L 或 μg/L 按原表）；t2n/stale_hops 用不增加		
缺失处理	NA→MICE 折内；未检出→保留指示变量；结构缺失→整列剔除		
分级方法	分位数法（主）+ 固定阈值（敏感性）		
随机种子	42（全部实验统一）		

表 A-3 口径登记表

A.4 每日站会三问（贴在墙上，22:30 准时问）

时点	只问三句	答不上来就做什么
D1 22:30	① 231 列是否逐列判定过变换？② 基线脚本能否端到端跑通？③ 五个口径是否签字？	停掉调参，回到 P0 补字典与管线
D2 22:30	① Q1 是否同时有 QWK 与 Spearman？② 每个维度是否有 π 入选频率？③ 共变图的模块是否已按化学命名？	砍掉网络正则与交叉模型，保单模型 + bootstrap
D3 22:30	① 生成样本是否全部通过物理边界？② 五个缺陷项是否逐项对照？③ 消融是否 ≥ 6 组？	冻结实验，D4 全力写已有结果
D4 12:00	① 14 张图是否齐？② 正文数字是否回表核对？③ 新目录能否一键复现？	停图，先保正文骨架与摘要

表 A-4 每日站会检查表

本方案基于对附件的实际复算编写：维度、缺失、变换判定、相关类型、主键一致性均已核验；所有模型参数、Top-3 清单、生成样本与迁移结果**尚未产生**，须由队伍在 D1–D4 内按本计划跑出。文中不含任何虚构的实验数值。